

YOOL EDUCATION

STORYBOARDS DES PHASES DU COURS

Chapitre 5 — TRIANGLES ET PARALLÈLES

Deuxième Année du Collège (2AC) — Mathématiques

Niveau	2ème Année du Collège (2AC)
Matière	Mathématiques — Géométrie
Chapitre	5 — Triangles et Parallèles
Durée totale	Environ 3 heures (6 séquences pédagogiques)
Dispositif	Cours numérique asynchrone — Plateforme YOOL Education
Auteur	Ilyass — Ingénieur Pédagogique ESEF – Université Ibn Zohr, Agadir
Année	2026

Chaque storyboard décrit scène par scène le déroulement prévu d'une phase pédagogique. Il précise le script (ce qui est dit ou écrit à l'écran), la voix off, les éléments visuels et les interactions éventuelles avec l'apprenant.

PHASE 1 — ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Objectif : Activer les connaissances antérieures et détecter les prérequis maîtrisés ou non.

Durée : 15 minutes | **Support :** QCM interactif en ligne (7 questions)

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
Scène 1 Accueil	Avant de commencer le chapitre « Triangle et Parallèles », réponds à ce petit quiz de 7 questions pour évaluer tes acquis. Pas de stress : ce test n'est pas noté. Il sert simplement à identifier tes points forts et les notions à revoir pour mieux réussir la suite du cours.	Texte affiché à l'écran avec voix off	titre du chapitre animé en fondu.	Boutons de continue
Scène 2 Q1 — Losange	Dans un losange ABCD, les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu. Laquelle des affirmations est vraie ?		Figure animée du losange ABCD avec diagonales tracées.	4 boutons-réponses (A, B, C, D). Feedback immédiat : vert si correct (B), rouge sinon + explication.
Scène 3 Q2 — Milieu	On dit que I est le milieu de [AB]. Quelle relation mathématique est correcte ?		Segment [AB] avec point I marqué dynamiquement.	4 options. Bonne réponse : $IA = IB$ et $I \in [AB]$.
Scène 4 Q3 — Parallélogramme	ABCD est un parallélogramme. Ses diagonales se coupent-elles en leur milieu ? Vrai ou Faux ?		Figure d'un parallélogramme avec diagonales.	Bouton Vrai / Faux. Correction affichée avec justification.
Scène 5 Q4 — Droite graduée	Sur une droite graduée, A est en 0, B en 3, C en 8. Quel est le rapport AB/AC ?		Droite graduée animée avec points A, B, C en couleur.	4 choix. Bonne réponse : 3/8.
Scène 6 Q5 — Proportions	On a $x/2 = 3/5$. Quelle est la valeur de x ?		Affichage de l'équation centrée.	Réponse courte saisie au clavier. Correction : $x = 6/5$.
Scène 7 Q6 — Codages	D est sur [AB] et E sur [AC] avec codages $AD = DB$ et $AE = EC$. Que peut-on affirmer ?		Triangle ABC avec codages sur les côtés.	3 choix. Bonne réponse : D et E sont les milieux de [AB] et [AC].
Scène 8 Q7 — Vecteurs	On a $2AB - 3AC = 0$. Que peut-on en déduire ?		Affichage de la relation algébrique.	3 choix. Bonne réponse : $AB/AC = 3/2$.
Scène 9 Bilan	Bravo ! Quiz terminé ! Tu es prêt(e) à relever le prochain défi !			

PHASE 2 — SITUATION-PROBLÈME

Objectif : Susciter la curiosité et créer un besoin d'apprendre par une narration historique ancrée dans la tablette babylonienne MLC 1950 (–1900 ; –1600).

Durée : 10 minutes | **Support :** Vidéo narrative avec QCM embarqué (5 questions de compréhension)

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
Scène 1 Contexte historique	Dans un temps très ancien... il y a plus de 3 600 ans... dans une terre appelée Babylone, un scribe travaillait dans un temple.	Voix off posée, ton narratif, musique orientale en fond (–12 dB).	L'enseignant raconte l'histoire	Qcm1 Dans quelle civilisation se déroule cette histoire ? réponse : Babylone. Si la réponse est fausse, on répète la partie ; si elle est vraie, on passe à la scène suivante.
Scène 2 La mission	Sa mission : calculer et répartir des terres avec précision. Son seul outil : la géométrie.	Voix off continue. Léger suspense.	zoom sur le tableau	Aucune.
Scène 3 Le problème posé	Il observe un trapèze relié à un triangle. Un point F se trouve sur [EC]. Mais est-il vraiment le milieu ? Comment le vérifier SANS mesurer ?	Voix off interrogative. Pause.	Figure géométrique annotée : trapèze BCDE avec triangle au-dessus. Point F mis en évidence.	Qcm2 Quelle figure géométrique observe le scribe ? Bonne réponse : Un trapèze relié à un triangle. Si la réponse est fausse, on répète la partie ; si elle est vraie, on passe à la scène suivante.
Scène 4 L'idée clé	Le scribe observe les droites parallèles de la figure. Il pressent qu'une relation existe entre parallèles et milieux dans un triangle.	Voix off pensive.	Retour à la première scène en classe.	Qcm3 Pourquoi le scribe veut-il vérifier si F est un milieu ? Bonne réponse : Pour simplifier les calculs géométriques. Si la réponse est fausse, on répète la partie ; si elle est vraie, on passe à la scène suivante.
Scène 5		Voix off pose la question.	L'enseignant explique avec une animation d'écriture sur le tableau.	Qcm4 Que cherche le scribe pour résoudre son problème ? Bonne réponse : Une relation entre les droites et le triangle. Si la réponse est fausse, on répète la partie ; si elle est vraie, on passe à la scène suivante.
Scène 6		Voix off.	L'enseignant annonce les objectifs du cours.	Qcm5 À la fin de la leçon, vous serez capables de : Déterminer un milieu et utiliser le parallélisme
Scène 10 Transition	Aujourd'hui, nous allons découvrir la même idée que les Babyloniens utilisaient il y a 3 600 ans. Êtes-vous prêts à penser comme eux ?	Voix off dynamique, ton motivant.	Animation d'écriture sur le tableau.	Bouton « Commencer la découverte ».



PHASE 3 — DÉCOUVERTE

Objectif : Faire construire le théorème des milieux (P1 et P2) par l'observation guidée d'une animation Manim avec voix off synchronisée.

Durée : 20 minutes | **Support :** Animation Manim + voix off + pause-réflexion

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
[00:00] Introduction	Bienvenue dans cette leçon de découverte du théorème des milieux, pour la deuxième année du collège au Maroc.	Voix off posée. Musique légère en fond.	titre « Découverte — Théorème des milieux » en fondu.	Aucune.
[00:05] Construction du triangle	Partons d'un triangle quelconque ABC. A est le sommet du haut, B et C sont les sommets de la base.	Voix off descriptive.	Triangle ABC apparaît progressivement. Sommets nommés un par un.	Aucune.
[00:09] Placement des milieux	Nous plaçons I, milieu de [AB], et J, milieu de [AC]. Les marques doubles confirment AI = IB et AJ = JC.	Voix off synchronisée avec l'animation.	Points I et J apparaissent avec codages (doubles tirets) animés.	Aucune.
[00:14] Question centrale	Voici notre grande question : quelle est la longueur de IJ par rapport à BC ?	Voix off interrogative. Pause (1,5 s).	Texte de la question centré. IJ en rouge, BC en vert.	Aucune.
[00:18] Comparaison visuelle	Regardons IJ et BC. Comparons leurs longueurs avec des accolades.	Voix off.	Accolades animées sous IJ et BC, valeurs numériques affichées.	Aucune.
[00:21] ★ Copie de IJ sur BC	Recopions IJ sur BC. Une première copie glisse de B jusqu'au milieu M. Une deuxième de M jusqu'en C. IJ tient exactement deux fois dans BC !	Voix off enthousiaste. Moment clé.	Animation de la translation de IJ sur BC : deux copies colorées glissant sur BC.	Aucune.
[00:28] Exemple numérique	Si BC = 6 cm, alors IJ = $6 \div 2 = 3$ cm.	Voix off claire.	Calcul animé : BC = 6, IJ = 3 s'écrivent progressivement.	Aucune.
[00:31] P2 — Formule générale	En général : $IJ = BC / 2$, c'est-à-dire la moitié de BC.	Voix off énonce la propriété.	Encadré mis en valeur : $IJ = \frac{1}{2} \times BC$, fond bleu clair.	Aucune.
[00:36] Parallélisme — Introduction	Passons au parallélisme. Traçons la droite passant par I et J.	Voix off.	Droite (IJ) tracée, prolongée au-delà du triangle.	Aucune.
[00:39] Perpendicule de référence	Une perpendiculaire à BC confirme que (IJ) et (BC) sont toutes deux horizontales.	Voix off.	Trait vertical (perpendiculaire) animé coupant les deux droites.	Aucune.
[00:43] Flèches de direction	Les flèches montrent que (IJ) et (BC) ont exactement la même direction.	Voix off.	Flèches directionnelles sur (IJ) et (BC) en rouge.	Aucune.

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
[00:44] Angles alternes-internes	En traçant AB comme sécante, on voit que les angles alternes-internes sont égaux. Ces angles égaux prouvent que les droites sont parallèles.	Voix off technique.	Angles colorés (arc jaune) sur la sécante AB avec (IJ) et (BC).	Aucune.
[00:46] P1 — Conclusion parallélisme	Conclusion : la droite (IJ) est parallèle à la droite (BC).	Voix off conclusive.	Symbole // apparaît entre (IJ) et (BC). Encadré vert.	Aucune.
[00:50] Énoncé complet du théorème	Si I est le milieu de AB et J le milieu de AC, alors : 1) (IJ) // (BC) — 2) $IJ = \frac{1}{2} BC$.	Voix off solennelle.	Encadré final : titre « Théorème des milieux » + les 2 propriétés en gras.	Aucune.
[00:59] Conclusion	Bravo ! Tu viens de découvrir et de comprendre le théorème des milieux. Excellent travail !	Voix off chaleureuse.	Animation de félicitations (étoiles / confettis légers).	Bouton « Passer à la conceptualisation ».

PHASE 4 — CONCEPTUALISATION

Objectif : Formaliser les 4 propriétés du chapitre (P1 à P4) et les ancrer par des QCM d'application immédiate.

Durée : 20 minutes | **Support :** diapositives du propriété + QCM embarqués

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
Scène 1 Consigne	Bienvenue, apprentis de Babylone. Aujourd'hui, nous explorons les triangles et les droites parallèles pour découvrir leurs secrets géométriques.	Voix off sérieuse.	Le personnage babylonien s'exprime.	Boutons de suivant
Scène 2 P1 — Énoncé	Propriété 1 : Dans un triangle, la droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté.		Diagramme Donnée / Propriété / Conclusion (schéma du manuel) : triangle ABC, M milieu [AB], N milieu [AC] → (MN) // (BC).	Aucune.
Scène 3 P1 — QCM	Dans le triangle ABC, I milieu de [AB] et J milieu de [AC]. Que peut-on conclure sur (IJ) ?		Figure annotée affichée.	3 choix : perpendiculaire / parallèle à (BC) / aucune relation. Bonne réponse : (IJ) // (BC).
Scène 4 P2 — Énoncé	Propriété 2 : Le segment joignant les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté et sa longueur est égale à la moitié de celle du troisième côté.		Schéma identique à P1 + indication $MN = \frac{1}{2} BC$ avec accolade.	Aucune.
Scène 5 P2 — QCM	I milieu de [AB], J milieu de [AC], BC = 16 cm. Quelle est la longueur de IJ ?		Calcul animé : $IJ = \frac{1}{2} \times 16 = 8$ cm.	Saisie numérique ou 3 choix. Bonne réponse : 8 cm.
Scène 6 P3 — Énoncé	Propriété 3 : Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle passe par le milieu du troisième côté.		Schéma Donnée (MN // BC + M milieu [AB]) → Conclusion (N milieu [AC]).	Aucune.
Scène 7 P3 — QCM	I milieu de [AB], (IJ) // (BC), J ∈ [AC]. Alors J est :		Triangle avec (IJ) tracée et (BC) parallèle.	4 choix. Bonne réponse : le milieu de [AC].
Scène 8 P4 — Énoncé	Propriété 4 (trois rapports égaux) : Dans un triangle ABC, si M ∈ [AB], N ∈ [AC] et (MN) // (BC), alors $AM/AB = AN/AC = MN/BC$.		Tableau de proportionnalité animé + figure du triangle.	Aucune.
Scène 9 P4 — QCM	Dans le triangle ABC, (IJ) // (BC), AB = 12 cm, AI = 4 cm, BC = 9 cm. Calculer IJ/BC.		Figure annotée + calcul : $AI/AB = 4/12 = 1/3$.	Saisie : $IJ/BC = 1/3$. Correction avec calcul complet.



PHASE 5 — Résumé visuel

- **Objectif** : faciliter la mémorisation de la leçon en regroupant les 4 propriétés du chapitre (P1 à P4) sur un seul diapo. diapositives synthèse

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
Scène 1	Propriété 1 : Dans un triangle, la droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Propriété 2 : Le segment joignant les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté et sa longueur est égale à la moitié de celle du troisième côté. Propriété 3 : Dans un triangle, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un deuxième côté, alors elle passe par le milieu du troisième côté. Propriété 4 (trois rapports égaux) : Dans un triangle ABC, si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $AM/AB = AN/AC = MN/BC$.		Fichier pdf	



PHASE 6 — ÉVALUATION SOMMATIVE

Objectif : Mesurer le niveau d'acquisition des compétences à travers trois types d'épreuves : QCM, calcul de longueurs et démonstration rédigée.

Durée : 25 minutes | **Support :** Devoir en ligne noté — correction automatique (Parties A et B) + correction manuelle guidée (Partie C)

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
Scène 1 Consigne	À vous maintenant de résoudre cette évaluation comme de véritables savants de Babylone !	Voix off sérieuse.	Le personnage babylonien s'exprime.	Boutons de suivant
Scène 2 Partie A — QCM (30 pts)	Q1 : I milieu [AB], J milieu [AC] → quelle affirmation est vraie ? Q2 : M milieu [DE], (MN) // (EF) → que conclure ? Q3 : (UV) // (ST), RU=3, RS=9, RV=2 → RT = ?	Pas de voix off — lecture silencieuse.	Affichage une question à la fois	3 boutons par question. Validation par « Question suivante ».
Scène 3 Partie A — Vrai/Faux (40 pts)	4 propositions sur P1–P4 à classer Vrai ou Faux	Pas de voix off.	Tableau à 3 colonnes : Proposition Vrai Faux.	Boutons radio Vrai/Faux
Scène 4 Partie B — Calculs (30 pts)	B1 : Triangle MNP, (AB) // (NP), MA=3, MN=8, MB=4,5, NP=6 → calculer MP. B2 : Triangle ABC, (DE) // (BC), AD=4, DB=2, DE=5, AC=9 → calculer BC.	Pas de voix off.	Affichage une question à la fois	Zones de saisie numérique pour MP et BC.
Scène 5 Partie C — Démonstration	Triangle OPU. E milieu [OP], G milieu [UP]. Démontrer que (EG) // (OU) et $EG = \frac{1}{2} OU$.	Pas de voix off.	Affichage une question	Boutons de suivant
Scène 6 Correction	Voici une rédaction modèle de la démonstration. Compare avec la tienne. Dans le triangle OPU, E milieu [OP] et G milieu [UP]. D'après la propriété de la droite des milieux : (EG) // (OU) et $EG = \frac{1}{2} OU$.	Pas de voix off.	Affichage une Correction	Boutons de suivant
Scène 7 Partie D - Construction géométrique	Sur ta feuille, trace un segment [AB] de longueur 8 cm. À l'aide de la règle et du compas uniquement, partage [AB] en 4 parties égales.	Pas de voix off	Affichage une question	Boutons de suivant
Scène 8 Correction	- Tracé du segment [AB] = 8 cm avec points, labels, cote - Demi-droite oblique depuis A (tirée) 4 arcs de compas → points $A_1 A_2 A_3 A_4$ reportés - Droite BA_4 tracée 3 parallèles par A_1, A_2, A_3 → points $M_1 M_2 M_3$ sur AB	Pas de voix off	Animation de la rédaction modèle s'affichant progressivement.	Boutons de suivant

Scène	Script / Contenu	Voix off	Visuel	Interactions
	4 sous-segments colorés + accolades "2 cm" - Bilan final (Théorème de Thalès)			
Scène 9 Bilan final	Mission accomplie! Tu as prouvé que tu possèdes l'esprit d'un vrai scribe babylonien ! Oups.... le secret des savants de Babylone n'est pas encore maîtrisé ! Relis ton cours, révise ta leçon et tente ta chance à nouveau pour devenir un véritable savant babylonien !	Voix off.	Le personnage babylonien	Boutons de repasser le quiz Boutons de quitter